+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Ansible pour professionnels Linux / Unix

Johan Klotz - jklotz@adlere.fr

Le support du cours «Ansible pour professionnel Linux/Unix » est non contractuel ; il ne doit pas être redistribué et/ou reproduit en partie ou en totalité sans permission explicite et écrite de la société Adlere.

Red Hat, le logo Red Hat, OpenShift et Ansible sont des marques déposées ou commerciales de Red Hat, Inc ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autre pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autre pays.

UNIX ® est une marque déposée par « The Open Group » aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Wiindows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autre pays.

Les autres marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

25 et 26 sept. 2024

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Structure des playbooks

Playbook de base - cas 1

Mode local uniquement

mon-playbook.yml

```yaml
---
- name: Mon playbook
  hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: no

  tasks:
  - name: Affiche un message
    ansible.builtin.debug:
      msg: "Message"
```

```
ansible-playbook mon-playbook.yml
```

- Pour une exécution / développement en local, tester des tâches, syntaxes, opérations sur des variables, …
- Se mettre dans un répertoire de travail dédié, enrichir inventaire et `ansible.cfg` au fur et à mesure des besoins

Mots-clefs: https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/playbooks_keywords.html

Tous droits réservés ©Adlere

Playbook de base - cas 2

Avec adressage de cibles

```
ansible-playbook -i inventaire [-l limite] mon-playbook.yml
```

1/ inventaire

```
[web]
webserver          ansible-host=192.168.1.1
```

2/ ansible.cfg

```
[defaults]
inventory = ./inventory
remote_user = automation
ask_pass = false
host_key_checking = false

[privilege_escalation]
become = true
become_method = sudo
become_user = root
become_ask_pass = false
```

3/ mon-playbook.yml

```yaml
---
- name: Mon playbook
  hosts: all

  tasks:

  # Ici commence vraiment le playbook   commentaire

    - name: Installation apache
      ansible.builtin.dnf:
        name: httpd ≥ 2.4
        state: present
      become: true
      become_user: automation
```

- de multiples endroits où définir les paramètres de connexion ou d'escalade de privilège

Tous droits réservés ©Adlere

Structure de projet (sans rôle)

- **Il est est recommandé qu'un projet Ansible suivre une structure précise**

- **Il existe des répertoire conventionnels, où des objets sont recherchés en premier :**
  - fichiers à recopier dans `files/`
  - templates jinja2 dans `templates/`
  - fichiers de variables dans `vars/`
  - sinon, dans le répertoire en cours (ie de la tâche)

- **Best Practice : toujours documenter dans un fichier README.md comment utiliser un playbook (fonctionnement, variables, exemples, …)**

```
mon_projet/
├── ansible.cfg              # Fichier de configuration
├── inventory/               # Répertoire de fichiers d'inventaire
│   ├── production.ini       # Inventaire systèmes de production
│   └── staging.ini          # Inventaire systèmes hors-production
├── group_vars/              # Répertoires des variables de groupe
│   └── dev
│       └── vars.yml
│   ├── groupe1.yml          # Variables pour 'groupe1'
│   └── groupe2.yml          # Variables pour 'groupe2'
├── handlers/
│   └── services.yml         # Handlers pour les services
├── host_vars/               # Répertoire de variables par système
│   ├── hostname1.yml        # Variables pour 'systeme1'
│   └── hostname2.yml        # Variables pour 'systeme2'
├── playbooks/               # Répertoire de playbooks
│   ├── site.yml             # Playbook principal
│   ├── webservers.yml       # Playbook pour le lot webservers
│   └── dbservers.yml        # Playbook le lot database
├── files/                   # Fichiers à recopier
│   └── appStart.sh
├── templates/               # Fichiers pour template Jinja2
│   └── config.j2
├── vars/                    # Fichiers de variables
└── README.md                # Documentation
```

Tous droits réservés ©Adlere

Escalade de privilèges


```yaml
# Pour toutes les taches
---
- hosts: all
  become: yes
  become_user: sysadm
  tasks:
    - name: Affiche un message
      ansible.builtin.debug:
        msg: Bonjour monde !


# Sur une tâche en particulier
---
- hosts: all
  tasks:
    - name: Affiche un message
      become: yes
      ansible.builtin.debug:
        msg: Bonjour monde !
```

Les directives '`become_*`' peuvent se positionner au niveau du play ou de la tâche

Best Practice : ne procéder à de l'escalade de privilège que lorsque nécessaire, idéalement au niveau de la tâche

```yaml
# Lancement de commande sous un utilisateur spécifique
---
- hosts: all
  tasks:
    - name: Affiche un message
      become: yes
      become_user: dbadmin
      ansible.builtin.debug:
        msg: Bonjour monde !
```

Tous droits réservés ©Adlere

Autres directives de fonctionnement


```yaml
---
- hosts: all
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: Exécute une commande spécifique
      ansible.builtin.command:
        cmd: /usr/bin/my_cmd
      changed_when: false
```

```yaml
---
- hosts: all
  gather_facts: no

  tasks:
    - ansible.builtin.command:
        cmd: /usr/bin/false
      register: output
      failed_when: output.rc ≠ 1
```

Directive	Usage
`run_once:`	`run_once: true` En général, combiné à `delegate_to:`
`delegate_to:`	delegate_to: host05 La tâche sera exécuté sur la machine désignée
`changed_when:`	Défini la condition pour déterminer qu'une tâche a généré un changement. Sur les taches '`command`' ne faisant que des opérations de récupération d'information, mettre: `changed_when: false`
`failed_when:`	Défini la condition pour déterminer qu'une tâche a généré une erreur

Tous droits réservés ©Adlere

Codes couleurs lors de l'exécution


```
$ ansible-playbook main.yml

PLAY [localhost] ***********************************************************************************************************
TASK [Arrête service] ******************************************************************************************************
changed: [localhost]

TASK [Vérifie service toujours UP]
*******************************************************************************************************************fatal: [localhost]:
FAILED! => {"changed": true, "cmd": ["/opt/appli/check.sh"], "delta": "0:00:00.017622", "end": "2024-04-06 08:19:30.026910", "msg": "non-zero return
code", "rc": 1, "start": "2024-04-06 08:19:30.009288", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "", "stdout_lines": []}
...ignoring

TASK [Récupère données] ****************************************************************************************************
ok: [localhost]

PLAY RECAP *****************************************************************************************************************localhost
: ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=1
```

Tâche exécutée, mais n'a généré aucun changement

Tâche non exécutée (probablement à cause d'une condition)

Tâche exécutée, a effectué un changement

Une erreur a été générée

Si nécessaire : mot-clef 'ignore_errors: true'

Tous droits réservés ©Adlere

Exécution conditionnelle : when


```yaml
---
- name: variable playbook test
  hosts: localhost
  connection: local

  tasks:
  - name: Install httpd
    ansible.builtin.dnf:
      name: httpd
      state: latest
    when: ansible_facts['distribution'] == 'RedHat'

  - name: Install apache
    ansible.builtin.apt:
      name: apache2
      state: latest
    when: ansible_facts['distribution'] == 'Debian' or
ansible_facts['distribution'] == 'Ubuntu
```

'`when`' pour conditionner l'exécution d'une tâche
l'expression doit renvoyer 'true' pour que la tâche soit exécutée

L'exécution d'une tâche est conditionnée par la valeur de la variable.

Pas de '`if – then – else`' en natif, il faut reproduire la logique en trouvant les bonnes conditions.

On peut tester que la variable existe déjà :

- `when: (is_appserver is defined) and is_appserver`

https://docs.ansible.com/ansible/latest/playbook_guide/playbooks_conditionals.html

Tous droits réservés ©Adlere

Opérateurs de comparaison

Symbole	Utilisation
==	Comparaison d'égalité
! =	Comparaison de différence
>	Strictement supérieur à
≥	Supérieur ou égal à
<	Strictement inférieur à
≤	Inférieur ou égal à
<VALUE> in <VARIABLE>	Recherche d'une valeur dans un ensemble

```yaml
---
- hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: no
  vars:
    var1:
      - 42
      - 24

  tasks:
    - ansible.builtin.debug:
        msg: "Valeur 42 détectée !"
      when: 42 in var1
```

Tous droits réservés ©Adlere

Comparaisons multiples

Plusieurs conditions peuvent être regroupées par des parenthèses

```
tasks:
  - name: Shutdown  de systèmes CentOS 8 et Debian 12
    ansible.builtin.command: /sbin/shutdown -t now
    when: (ansible_facts['distribution'] == "CentOS" and ansible_facts['distribution_major_version']
== "8") or
          (ansible_facts['distribution'] == "Debian" and ansible_facts['distribution_major_version']
== "12")
```

Plusieurs conditions liées par un 'et' logique peuvent être combinées dans une liste :

```
tasks:
  - name: Shutdown  de systèmes CentOS 8
    ansible.builtin.command: /sbin/shutdown -t now
    when:
      - ansible_facts['distribution'] == "CentOS"
      - ansible_facts['distribution_major_version'] == "8"
```

Tous droits réservés ©Adlere

Condition en se basant sur le précédent résultat


```yaml
---
- name: variable playbook test
  hosts: localhost

  tasks:
  - name: Ensure httpd package is present
    ansible.builtin.dnf:
      name: httpd
      state: latest
    register: httpd_results

  - name: Restart httpd
    ansible.builtin.service:
      name: httpd
      state: restarted
    when: httpd_results.changed
```

La sortie, ou plutôt le résultat de l'installation d'un package est stocké dans une variable (dictionnaire) `httpd_results`

On peut prendre ensuite une action, si la variable indique qu'un changement a eu lieu.

Tous droits réservés ©Adlere

Capturer le résultat d'une commande


```yaml
---
- hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: no

  tasks:
    - ansible.builtin.command:
        cmd: uptime
      register: output

    - ansible.builtin.debug:
        var: output
```

```
PLAY [localhost]
*******************************************************************************
TASK [ansible.builtin.command]
*******************************************************************************
changed: [localhost]

TASK [ansible.builtin.debug]
*******************************************************************************
ok: [localhost] => {
    "output": {
        "changed": true,
        "cmd": [
            "uptime"
        ],
        "delta": "0:00:00.022944",
        "end": "2024-01-15 08:13:17.500079",
        "failed": false,
        "msg": "",
        "rc": 0,
        "start": "2024-01-15 08:13:17.477135",
        "stderr": "",
        "stderr_lines": [],
        "stdout": " 08:13:17 up 119 days, 28 min,  1 user,  load average: 0.27, 0.08, 0.02",
        "stdout_lines": [
            " 08:13:17 up 119 days, 28 min,  1 user,  load average: 0.27, 0.08, 0.02"
        ]
    }
}
```

Afficher `output['stdout']` pour avoir juste la sortie de la commande.

Noter :
- xxx.failed (true / false)
- xxx.changed (true / false)
- rc (return code), spécifique à 'command:'
- stderr_lines ou stdout_lines

Tous droits réservés ©Adlere

Handlers


```yaml
---
- name: variable playbook test
  hosts: localhost

  tasks:
    - name: Ensure httpd package is present
      ansible.builtin.dnf:
        name: httpd
        state: latest
      notify: restart_httpd

  handlers:
    - name: restart_httpd
      ansible.builtin.service:
        name: httpd
        state: restarted
```

Enregistrement d'une notification

Bloc de handlers

Enchaînement des handlers :

```yaml
notify :
  - restart httpd
  - restart mysqld
```

On peut importer ou inclure des handlers

```yaml
handlers:
  - import_tasks: handlers.yml
```

Tous droits réservés ©Adlere

Handlers


```yaml
tasks:
- name: Ensure httpd package is present
  ansible.builtin.dnf:
    name: httpd
    state: latest
  notify: restart_httpd

- name: Standardized index.html file
  ansible.builtin.copy:
    content: "This is my index.html file for {{ ansible_host }}"
    dest: /var/www/html/index.html
  notify: restart_httpd
```

Si une des tâches génère un évènement **change**, le handler sera exécuté une seule **fois**.

```
TASK [Ensure httpd package is present] ******************************************
ok: [web2]
ok: [web1]

TASK [Standardized index.html file] *********************************************
changed: [web2]
changed: [web1]

NOTIFIED: [restart_httpd] ******************************************************
changed: [web2]
changed: [web1]
```

aucun changement

changement

handler exécuté une seule fois

Tous droits réservés ©Adlere

Handlers


```yaml
tasks:
- name: Ensure httpd package is present
  ansible.builtin.dnf:
    name: httpd
    state: latest
  notify: restart_httpd

- name: Standardized index.html file
  ansible.builtin.copy:
    content: "This is my index.html file for {{ ansible_host }}"
    dest: /var/www/html/index.html
  notify: restart_httpd
```

Si les deux tâches génèrent un évènement **change**, le handler sera exécuté une seule **fois**.

```
TASK [Ensure httpd package is present] ******************************************************
changed: [web2]
changed: [web1]

TASK [Standardized index.html file] *********************************************************
changed: [web2]
changed: [web1]

NOTIFIED: [restart_httpd] *******************************************************************
changed: [web2]
changed: [web1]
```

changement

changement

handler exécuté une seule fois

Tous droits réservés ©Adlere

Handlers


```yaml
tasks:
- name: Ensure httpd package is present
  ansible.builtin.dnf:
    name: httpd
    state: latest
  notify: restart_httpd

- name: Standardized index.html file
  ansible.builtin.copy:
    content: "This is my index.html file for {{ ansible_host }}"
    dest: /var/www/html/index.html
  notify: restart_httpd
```

Si aucun **changement** n'est généré, le handler ne sera **PAS** exécuté.

```
TASK [Ensure httpd package is present] ******************************************************
ok: [web2]
ok: [web1]

TASK [Standardized index.html file] *********************************************************
ok: [web2]
ok: [web1]

PLAY RECAP ******************************************************************************************
web2       : ok=2   changed=0   unreachable=0   failed=0   skipped=0   rescued=0 ignored=0
web1       : ok=2   changed=0   unreachable=0   failed=0   skipped=0   rescued=0 ignored=0
```

pas de changement

pas de changement

handler n'est pas exécuté

Tous droits réservés ©Adlere

Variables et boucles


```yaml
---
- name: Ajout d'utilisateurs
  hosts: node1
  become: yes

  tasks:
    - name: Ajout dev_user
      ansible.builtin.user:
        name: dev_user
        state: present

    - name: Ajout qa_user
      ansible.builtin.user:
        name: qa_user
        state: present

    - name: Ajout prod_user
      ansible.builtin.user:
        name: prod_user
        state: present
```

Depuis ansible 2.5, 'loop' est la méthode recommandée par rapport à 'with_*'

```yaml
---
- name: Ajout d'utilisateurs
  hosts: node1
  become: yes

  tasks:
    - name: Ajout d'utilisateurs
      ansible.builtin.user:
        name: "{{ item }}"
        state: present
      loop:
        - dev_user
        - qa_user
        - prod_user
```

Tous droits réservés ©Adlere

Variables et boucles

Installation multiple de packages

Rappel : inutile de faire des boucles avec dnf / package /apt, qui supportent de travailler avec des listes de nom

Fichier:packages.yml

```
---
rh_centos_packages:
  - git
  - make
  - tmux
  - tree
  - rsync
```

Fichier: install_software.yml

```
---
- name: Variables test
  hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: true

  tasks:
    - name: Install packages for RHEL or CentOS
      ansible.builtin.dnf:
        name: "{{ rh_centos_packages }}"
        state: present
      when: (ansible_facts['distribution'] == 'RedHat') or
(ansible_facts['distribution'] == 'CentOS')
```

```
ansible-playbook -e@packages.yml -i inventory install_software.yml
```

Tous droits réservés ©Adlere

Boucle avec incrémentation

- 'with_sequence' permet de générer une séquence de nombres (attention, type string)
- on peut spécifier une valeur de départ, d'arrivée, et d'intervalle

```yaml
---
- hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: true
  vars:
    num_messages: 10

  tasks:
    - ansible.builtin.debug:
        msg: "This is a debug message: {{ item }}"
      with_sequence: 'count={{ num_messages }}'
```

```yaml
- name: Compte à rebours
  ansible.builtin.debug:
    msg: "{{item}} secondes avant mise à feu"
  with_sequence: start=10 end=0 stride=-1
```

```yaml
- name: Avec une variable
  ansible.builtin.debug:
    msg: "{{ item }}"
  with_sequence: start=1 end="{{ end_at }}"
  vars:
    - end_at: 10
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/sequence_lookup.html

Tous droits réservés ©Adlere

Ré-essayer une tâche

- directive `until` pour ré-essayer une tâche jusqu'à ce qu'une condition soit remplie

```
- name: Boucle sur une tâche
  ansible.builtin.shell: /usr/bin/commande
  register: result
  until: result.stdout.find("all systems go") ! = -1
  retries: 5
  delay: 10
```

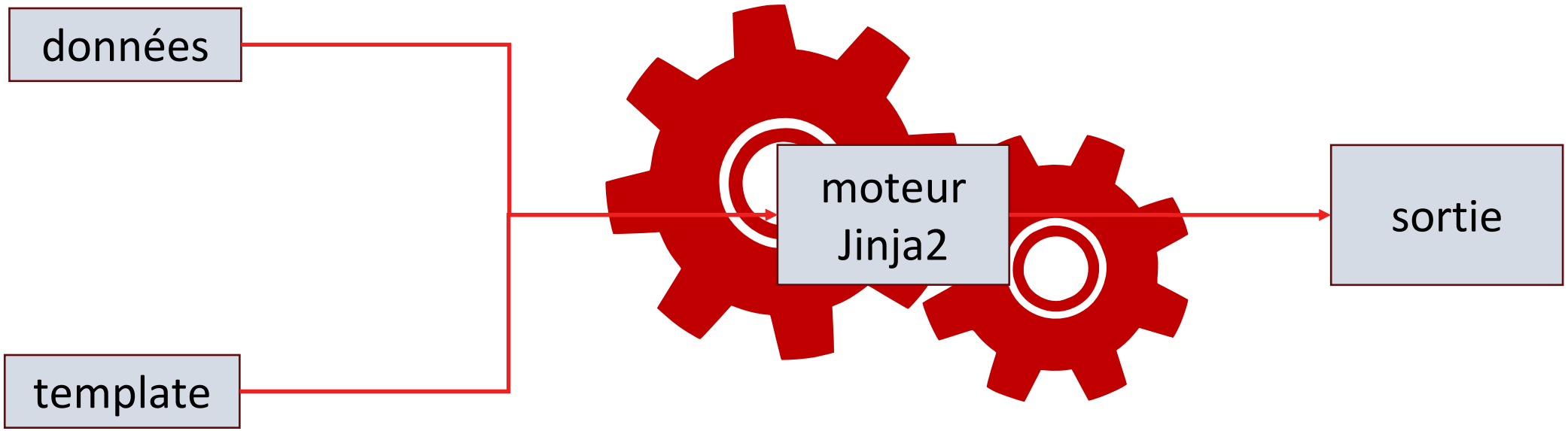
- `-vv` au lancement pour afficher dans le résultat final de la tâche les différents résultats obtenus

```
fatal: [localhost]: FAILED! ⇒ {"attempts": 5, "changed": true, "cmd": "uptime",
"delta": "0:00:00.027618", "end": "2024-02-03 14:30:14.167866", "msg": "", "rc": 0,
"start": "2024-02-03 14:30:14.140248", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout":
" 14:30:14 up 138 days,  6:45,  1 user,  load average: 0.35, 0.16, 0.05",
"stdout_lines": [" 14:30:14 up 138 days,  6:45,  1 user,  load average: 0.35, 0.16,
0.05"]}
```

Tous droits réservés ©Adlere

Templates Jinja2

https://ttl255.com/jinja2-tutorial-part-1-introduction-and-variable-substitution/
https://ttl255.com/jinja2-tutorial-part-2-loops-and-conditionals/



https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/

Tous droits réservés ©Adlere

Templates Jinja2

ansible.cfg

```
[defaults]
ansible_managed = Gere par ANSIBLE
```

modele.j2

```
{{ ansible_managed }}
Voici la liste des packages :

 {% for my_item in packages %}
  {{ loop.index }} {{ my_item }}
 {% endfor %}


OS destination :  {{ os_name }}

Ansible fact:  {{ ansible_facts['distribution'] }}
```

datas.yml

```
---
packages:
   - git
   - tmux
   - tree

 os_name: Red Hat
```

jinja2-demo.yml

```
---
- name: Test jinja2
  hosts: localhost
  connection: local

  tasks:
    - name: Genere le fichier
      ansible.builtin.template:
        src: modele.j2
        dest: /tmp/output.txt
```

```
ansible-playbook -e@datas.yml -i inventory jinja2.yml
```

Tous droits réservés ©Adlere

Templates Jinja2

playbook.yml

```
---
- name: Test jinja2
  hosts: all

  tasks:
    - name: Genere le fichier
      ansible.builtin.template:
       src: etc-hosts.j2
       dest: /tmp/output.txt
```

/tmp/output

```
192.168.1.1  server01.example.com server01
192.168.1.2  server02.example.com server02
192.168.1.3  server03.example.com server03
```

etc-hosts.j2

```
{% for host in groups['all'] %}
{{ hostvars[host]['ansible_facts']['default_ipv4']['address'] }} {{ hostvars[host]['ansible_facts']['fqdn'] }} {{
hostvars[host]['ansible_facts']['hostname'] }}
{% endfor %}
```

Structure de contrôle

```
{% if kenny.sick %}
    Kenny is sick.
{% elif kenny.dead %}
    You killed Kenny!
{% else %}
    Kenny looks okay --- so far
{% endif %}
```

Structure de contrôle avec filtre

```
{% if myvar | int  is odd %}
Variable impaire
{% elif myvar | int  is even %}
Variable paire
{% endif %}
```

Générer du texte de remplissage

```
{{ lipsum(n=5, html=false, min=20, max=100) }}
```

Tous droits réservés ©Adlere

Blocs (1/2)


```yaml
tasks:
  - name: Install, configure, and start Apache
    block:
      - name: Install httpd and memcached
        ansible.builtin.dnf:
          name:
          - httpd
          - memcached
          state: present

      - name: Apply the foo config template
        ansible.builtin.template:
          src: templates/src.j2
          dest: /etc/foo.conf

      - name: Start service bar and enable it
        ansible.builtin.service:
          name: bar
          state: started
          enabled: true
    when: ansible_facts['distribution'] == 'CentOS'
    become: true
    become_user: root
    ignore_errors: true
```

- Permet de regrouper des tâches en entité logique
- Toutes les tâches d'un bloc héritent des directives du bloc
- Celles-ci s'appliquent aux tâches, pas au bloc lui-même
- pas de boucles
- apparus en Ansible 2.0

Tous droits réservés ©Adlere

Blocs (2/2)


```
tasks:
  - name: Attempt and graceful roll back demo
    block:
      - name: Print a message
        ansible.builtin.debug:
          msg: 'I execute normally'

      - name: Force a failure
        ansible.builtin.command: /bin/false

      - name: Never print this
        ansible.builtin.debug:
          msg: 'I never execute, due to the above task failing, :-
('
    rescue:
      - name: Print when errors
        ansible.builtin.debug:
          msg: 'I caught an error'

      - name: Force a failure in middle of recovery! >:-)
        ansible.builtin.command: /bin/false

      - name: Never print this
        ansible.builtin.debug:
          msg: 'I also never execute :-('
    always:
      - name: Always do this
        ansible.builtin.debug:
          msg: "This always executes"
```

- Permettent d'introduire des mécanismes de gestion des erreurs
- On peut forcer l'exécution des handlers avec : `meta: flush_handlers`

```
tasks:
  - name: Attempt and graceful roll back demo
    block:
      - name: Print a message
        ansible.builtin.debug:
          msg: 'I execute normally'
        changed_when: true
        notify: Run me even after an error

      - name: Force a failure
        ansible.builtin.command: /bin/false
    rescue:
      - name: Make sure all handlers run
        meta: flush_handlers
handlers:
  - name: Run me even after an error
    ansible.builtin.debug:
      msg: 'This handler runs even on error'
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/playbook_guide/playbooks_blocks.html

Tous droits réservés ©Adlere

Ansible et les IA génériques

- D'une façon générale, les IA savent produire des playbooks ou morceaux de playbooks exploitables
- La qualité des réponses est variable, on a déjà vu des références à des modules ou filtres inexistant

Clipart d'illustration conçu avec Microsoft Designer®

ChatGPT	OpenAI	https://chatgpt.com
Claude AI	Anthropic	https://claude.ai
Gemini	Google	https://gemini.google.com/
Le Chat	Mistral	https://chat.mistral.ai
LLaMa	Meta/Facebook	https://www.meta.ai/ - pas encore accessible en France
Bing Copilot	Microsoft	https://copilot.microsoft.com/
Grok2	Twitter / X	Depuis l'application mobile, pour les abonnés X Premium/premium +

« Globalement, elle [l'IA] *me donne un début de solution mais je repasse toujours derrière »*

Mon collègue

Tous droits réservés ©Adlere

Exemples de prompt IA

Jeu 1 !

- peux-tu me faire un playbook ansible qui affiche "hello world" et qui s'exécute sur localhost ?

```yaml
---
- name: Hello World Playbook
  hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: no

  tasks:
    - name: Afficher Hello World
      debug:
        msg: "Hello World"
```

```yaml
- name: Hello World local
  hosts: localhost
  tasks:
    - name: Display Hello World
      debug:
        msg: "Hello world!"
```

```yaml
---
- hosts: localhost
  tasks:
    - debug:
        msg: "Hello World"
```

```yaml
- hosts: localhost
  gather_facts: false
  tasks:
    - name: Afficher "Hello World"
      debug:
        msg: "Hello World"
```

- Principale remarque porte sur le respect de best practices (FQCN, utilisation de ‘`name`’)
- Seul #1 rajoute le mot-clef ‘`connection: local`’, plutôt recommandé quand la cible est localhost
- `gather_facts` à `false` ou `no` est un ajout utile (‘`false`’ recommandé vs ‘`no`’ pour des raisons de style)

Tous droits réservés ©Adlere

Exemples de prompt IA

Jeu 2 !

- peux-tu me faire une tâche ansible qui affiche l'adresse IP du système géré ?

```yaml
---
- name: Afficher l'adresse IP du système
  hosts: all
  gather_facts: yes

  tasks:
    - name: Afficher l'adresse IPv4 principale
      debug:
        msg: "L'adresse IPv4 principale de {{ inventory_hostname }} est {{ ansible_default_ipv4.address }}"

    - name: Afficher toutes les adresses IPv4
      debug:
        msg: "Toutes les adresses IPv4 de {{ inventory_hostname }} sont : {{ ansible_all_ipv4_addresses }}"

    - name: Afficher l'adresse IPv6 principale (si disponible)
      debug:
        msg: "L'adresse IPv6 principale de {{ inventory_hostname }} est {{ ansible_default_ipv6.address }}"
      when: ansible_default_ipv6.address is defined
```

```yaml
- name: Afficher toutes les adresses IP
  hosts: localhost
  gather_facts: false

  tasks:
    - name: Récupérer les informations réseau
      ansible.netcommon.network_facts:
      register: network_facts

    - name: Afficher chaque adresse IP
      loop: "{{ network_facts.ansible_all_ipv4_addresses }}"
      debug:
        msg: "Adresse IP : {{ item }}"
```

```yaml
---
- hosts: localhost
  tasks:
    - name: Get IP address
      command: ip addr show
      register: ip_output

    - name: Display IP address
      debug:
        msg: "{{ ip_output.stdout }}"
```

```yaml
- hosts: all
  gather_facts: true
  tasks:
    - name: Afficher l'adresse IP du système
      debug:
        msg: "L'adresse IP est {{ ansible_default_ipv4.address }}"
```

Tous droits réservés ©Adlere

Merci

Multilignes en YAML

https://yaml-multiline.info/

There are two types of formats that YAML supports for strings: *block scalar* and *flow scalar* formats. (*Scalars* are what YAML calls basic values like numbers or strings, as opposed to complex types like arrays or objects.) Block scalars have more control over how they are interpreted, whereas flow scalars have more limited escaping support.

Block Scalars

A block scalar header has three parts:

Block Style Indicator: The *block style* indicates how newlines inside the block should behave. If you would like them to be kept as newlines, use the **literal** style, indicated by a pipe (`|`). If instead you want them to be replaced by spaces, use the **folded** style, indicated by a right angle bracket (`>`). (To get a newline using the folded style, leave a blank line by putting *two* newlines in. Lines with extra indentation are also not folded.)

Block Chomping Indicator: The *chomping indicator* controls what should happen with newlines at the *end* of the string. The default, **clip**, puts a single newline at the end of the string. To remove all newlines, **strip** them by putting a minus sign (`-`) after the style indicator. Both clip and strip ignore how many newlines are actually at the end of the block; to **keep** them all put a plus sign (`+`) after the style indicator.

Indentation Indicator: Ordinarily, the number of spaces you're using to indent a block will be automatically guessed from its first line. You may need a *block indentation indicator* if the first line of the block starts with extra spaces. In this case, simply put the number of spaces used for indentation (between 1 and 9) at the end of the header.

Tous droits réservés ©Adlere